CES507 | K Blok Güneş Enerjisi Analizi

1. Aşama Çalışma Raporu - Güneş geometrisi ve cepheye geliş açıları

1. Çalışmanın amacı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüs K Blok binasının güneş geometrisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Seçilen tarih aralığına göre saatlik güneş konumu hesaplanmış, bina cephelerine güneş ışınlarının geliş açıları belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar pvlib hesaplamaları ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları etkileşimli bir panel üzerinden sunulmuştur.

2. Çalışma alanı ve temel kabuller

Çalışma alanı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Kampüs, K Blok
Koordinatlar: 40,996320° Kuzey; 29,065165° Doğu
Zaman referansı: Türkiye yerel saati (UTC+3)
Cephe yüzey eğimi: Düşey cepheler için 90° alınmıştır.

3. Cephe yönlerinin belirlenmesi

Bina, Google Earth Pro uydu görüntüsünde incelenmiş ve uzun kenarın doğrultusu Cetvel aracıyla ölçülmüştür. Yaklaşık 113,70° doğrultusundan hareketle, dikdörtgen plan yaklaşımı kullanılarak dört cephenin dışa bakan normal doğrultuları belirlenmiştir. Cephe azimutları coğrafi kuzeyden saat yönünde 0°-360° arasında tanımlanmıştır.

Cephe adı	Azimut	Yön açıklaması
Kuzeydoğu	23,70°	Kuzeyden 23,70° doğuya
Güneydoğu	113,70°	Doğudan 23,70° güneye
Güneybatı	203,70°	Güneyden 23,70° batıya
Kuzeybatı	293,70°	Batıdan 23,70° kuzeye

Not: Cephe isimleri yaklaşık yön gruplarını ifade etmektedir. Sayısal hesaplamalarda ölçümle belirlenen azimut değerleri esas alınmıştır.

4. Saatlik güneş konumu hesaplaması

Seçilen tarih aralığındaki her saat için deklinasyon (δ), saat açısı (ω), zenit (θz), güneş yükseklik açısı (α) ve azimut açısı (γs) hesaplanmıştır. Hesaplamalarda Duffie, Beckman ve Blair tarafından açıklanan güneş geometrisi bağıntıları esas alınmıştır. Kullanılan güneş azimutu tanımında güney 0°, doğu negatif ve batı pozitif yöndedir. pvlib ile karşılaştırmada kuzeyden saat yönünde ölçülen azimut sistemiyle gerekli matematiksel dönüşüm sağlanmıştır.

5. Düşey cephelere geliş açısı

Cephe eğimi 90° alınarak güneşin saatlik yüksekliği ile güneş ve cephe azimutları kullanılmıştır. Aynı referanstaki azimutlarla düşey yüzey için $\cos(\theta) = \cos(\alpha) \times \cos(A_{güneş} - A_{cephe})$ bağıntısı uygulanmıştır. 90° üzerindeki geliş açıları, güneşin ilgili cephenin arka tarafında bulunduğunu ifade eder. Gece saatleri tablolarda korunmuş, ancak doğrudan güneş ışınımı bulunmadığı için geliş açısı alanları boş bırakılmıştır.

6. pvlib ile doğrulama kontrolü

Cephe geliş açıları, pvlib AOI (yüzeye geliş açısı) hesaplamasıyla karşılaştırılmıştır. pvlib'in kendi hesapladığı güneş konumu değerleri kullanılarak bağımsız bir karşılaştırma serisi oluşturulmuştur. Dört cephenin sonuçları ve mutlak farkları saatlik olarak tablolaştırılmıştır.

Örnek karşılaştırma: 9 Ekim 2026, saat 12.00 (Türkiye saati)

Cephe	Kendi hesap	pvlib	Mutlak fark
Kuzeydoğu	125,59°	124,78°	0,81°
Güneydoğu	60,44°	60,67°	0,23°
Güneybatı	54,41°	55,22°	0,81°
Kuzeybatı	119,56°	119,34°	0,22°

Gösterilen örnek saatte dört cephe için elde edilen mutlak farklar 1°'nin altındadır. Farkların temel nedeni, kullanılan güneş konumu hesaplama yaklaşımlarının hassasiyet düzeylerinin farklı olabilmesidir. Bu sonuçlar örnek saat için karşılaştırma niteliğinde olup tüm koşullarda mutlak doğruluk iddiası taşımamaktadır.

7. Analiz paneli ve çıktılar

Analiz panelinde enlem, boylam ve tarih aralığı seçilebilmektedir. Saatlik güneş konumu grafikleri, güneş açısı tabloları, dört cephenin geliş açıları ve pvlib karşılaştırma sütunları görüntülenebilmektedir. Cephe analizi verileri Excel formatında dışa aktarılabilmektedir. Ayrıca örnek bir 3B güneş konumu gösterimi bulunmaktadır; bu gösterim ayrıntılı gölge modeli olarak değerlendirilmemiştir.

8. Sonuç ve kapsam sınırı

Birinci aşama kapsamında K Blok için saatlik güneş geometrisi ve düşey cephelere geliş açısı hesaplama altyapısı oluşturulmuştur. Dört cephe yönü ölçüm esaslı olarak tanımlanmış, açı hesaplamaları pvlib sonuçlarıyla kontrol edilmiş ve karşılaştırma farkları kullanıcıya sunulmuştur. PVGIS ışınım analizi, çevre yapıların gölgeleme etkisi ve enerji üretimi hesapları birinci aşamanın kapsamı dışında tutulmuş olup sonraki çalışmalarda ele alınacaktır.

Kaynakça

Duffie, J. A., Beckman, W. A. ve Blair, N. (2020). Solar Engineering of Thermal Processes (5. baskı). Wiley.